臺北市 115 學年度「智慧城市中的科技與人文：跨域創新素養競賽」

FoodLens 食光偵探

校園午餐照片查證與探究企劃書

這張餐盤，AI 看對了嗎？我們想自己找證據。



實地踏查　食光追查隊於泰北校門觀察第一團膳午餐配送與保溫餐盒

提案核心特色（簡述本提案之特色）

核心特色維度	創新內涵與實踐重點
政策前瞻	迎戰明年廚餘禁養豬轉焚化政策，聚焦高水分與粗菜梗源頭精準減量。
科技求真	首創「五步查證工作流」，以食材清冊與微距特寫挑戰 AI 初判盲點。
同理落地	破除挑食刻板標籤，跨界促成團膳主廚微調切工刀距並落實班級彈性配餐。

參選類別　科技助力社會創新（國小組）

團隊名稱　食光追查隊

學校名稱　泰北國際雙語學校-國小部

參選人姓名　501：黃苙璇、陳品妤、宋佩琛

502：陳巧恩

關鍵詞彙　科技素養、人文同理、多模態查證、永續低碳、公民科學

2026 年 9 月

內容簡介

（內文 12 號字，標楷體，300 字以內）

面對廚餘禁止餵豬、全面進焚化爐的環境挑戰，泰北「食光追查隊」從每天的午餐餐盤出發。我們實地觀察第一團膳送餐、電訪專業營養師，發現剩食往往源自菜梗太硬、醬汁偏多或同學手指受傷等個別需求，而非單純挑食。團隊開發 FoodLens 平台，以「AI 初判、提出疑問、多角度補證、再判比對、自主結論」五步機制，引導學生化身食光偵探，以證據核對菜單與外觀，不盲從 AI。確認真相後，再與廚房協調將菜梗切細、醬汁分裝與彈性盛飯，從源頭減輕焚化爐負擔，展現科技查證與人文關懷的永續力量。

食光追查隊：四大核心探究支柱

探究維度	核心行動與解決焦點	跨域素養體現
議題起點	明年廚餘養豬退場落日，全面轉入焚化爐。高水分廚餘重創爐體與燃燒效率，源頭精準減量刻不容緩。	環境永續與政策認知
現場訪查	實地觀察第一團膳餐車配送，電訪專業營養師，發現粗硬菜梗、骨頭殘渣、多餘醬汁為剩菜主因。	實地踏查與專業溝通
科技查證	打造 FoodLens 平台，以「初判、質疑、補證、覆核、定論」五步工作流，用菜單與微距特寫挑戰 AI。	數位批判思考與查證
落地改善	攜手團膳主廚落實「菜梗細切化、醬汁分開裝、彈性配餐制」，兼顧每位同學吃飽與降低焚化負荷。	人文同理與行動實踐

跨域素養與聯合國永續發展目標（SDGs）對照

永續指標與核心素養	核心內涵與專案實踐重點
SDG 11 永續城鄉 × A2 系統思考	直擊高水分廚餘重創焚化爐燃燒效率痛點，從小學生餐盤微觀數據逆向推導都市減碳與能源永續政策。
SDG 12 責任消費 × B2 科技資訊素養	首創校園餐盤五步人機協同查證機制，引導學生運用多角度影像與食材登錄清單挑戰 AI 判讀盲點。
SDG 2 消除飢餓 × C2 人際團隊合作	深層同理換牙期咀嚼與手傷同儕生理困難，跨界攜手團膳主廚優化切工並建立班級少量多添彈性配餐。

【提案願景與素養核心】

我們深信，科技的本質是同理與求真。透過一張餐盤的深度查證，讓小學生在校園日常中實踐公民科學，從廚餘減量微觀數據逆向連結都市低碳永續政策，為智慧城市注入溫暖求真的科技素養！

【本專案核心探究路徑】廚餘政策轉折 → 團膳現場實證 → FoodLens 多模態查證 → 同理同儕困難 → 供餐落地改善。

壹、主題契合度

一、議題描述與界定：從校門口的餐車到教室的打菜桶

每天中午十一點半，第一團膳的貨車準時開進泰北雙語學校校門，司機叔叔推著整車色彩分明的保溫箱走進教學大樓；十二點整，班上同學排著隊盛飯打菜，教室裡飄著熱騰騰的飯菜香。然而到了十二點四十分用餐完畢，各班走廊的回收桶裡，卻常常留下一層層沉甸甸的剩菜與殘渣。

大人常習慣以廚餘桶的總重量，簡單得出「小朋友愛挑食、不懂珍惜」的粗略標籤。但這桶剩菜裡，到底剩下了哪一道菜？是因為吃不下、咬不動，還是有其他不可言說的困難？在沒有精準記錄前，誰也說不清楚。



現場紀實　第一團膳貨車準時送達校門（左），班級同學在教室排隊盛飯打菜（右）

校園午餐剩食認知盲點與 FoodLens 探究解方對照

探究維度	傳統校園做法與認知盲點	FoodLens 食光追查隊探究解方
數據蒐集	整桶廚餘混雜秤重，僅得單一總公斤數，無法解析具體剩餘菜色。	分隔餐盤獨立影像分區記錄，保留盤底特寫與多角度證據鏈。
因果歸因	粗暴標籤為「學生偏食、挑食、習慣不良」，忽略生理差異。	深入查證「菜梗纖維硬度、濃稠醬汁比例、手傷病痛與進食時間」。
處置手段	單向生硬宣導「愛惜糧食」、要求強迫吃完或直接倒入廚餘桶。	數據回饋團膳主廚調整截切刀距，於班級落實少量多添彈性配餐。
心理氛圍	形成同儕監督壓力與倒飯羞愧感，對進食緩慢同學造成心理負擔。	傾聽同儕困難、互相協助打菜，營造彼此同理與包容之健康氛圍。

> 【把問題縮小到一張餐盤】
> 泰北食光追查隊決定不空談龐大數字，而是把焦點鎖定在眼前的一張餐盤。我們結合相機鏡頭、數位平台與實地訪查，從小處著手，追查剩食背後的真實原因，以第一線實證數據為減輕都市焚化負擔貢獻關鍵力量！

壹、主題契合度（續）

二、提案動機與目標：焚化爐的高水分危機與電訪團膳營養師

【政策動機：廚餘養豬退場落日，焚化爐面臨高水分嚴峻考驗】

為全面防範非洲豬瘟等重大動物疫情，政府推動廚餘養豬落日政策，明年起廚餘將全面禁止餵豬，必須全數送往焚化廠焚燒。然而，校園午餐廚餘含水率高達 70%~80%，若大量高水分廚餘進焚化爐，會瞬間拉低燃燒溫度至 850°C 以下，導致燃燒不完全而產生戴奧辛（Dioxin）等劇毒氣體的風險；同時，水分蒸發與驟冷會嚴重侵蝕耐火爐磚，甚至需耗費大量重油助燃，大幅增加碳排放與公帑負擔！因此，在學校源頭精準減少剩食與含水量，就是直接為臺北市減輕焚化爐負擔的關鍵行動。



現場菜色　第一團膳送達之三色保溫箱菜色分配（白米飯、炒小白菜、玉米蘿蔔燒雞、油豆腐燴麵麩、木耳高麗菜）

專業對話：小組電訪第一團膳專業營養師的四大核心發現

剩食類型	電訪第一團膳營養師的專業回饋	對應探究策略
粗硬菜梗	大白菜與小白菜粗根部纖維過硬，小學生乳牙咀嚼費力，常整段挑出留盤。	調閱特寫照片，建議廚房縮小截切刀距至 1.5cm 以內。
骨頭與殘渣	帶骨雞肉或百香果皮常被混入廚餘桶，造成秤重虛高，其實不是浪費。	建立「不可食用殘渣」分類，不計入剩食以求客觀。
多餘濃醬汁	燴汁、咖哩等濃稠湯水含水量極高，沉重無比，卻非學生可食實體。	建議團膳分裝醬汁，由學生依個人需求適量淋取。
班級食量差	各班當天體育課活動量不同，固定配給的飯量常導致特定班級打太多。	班級推行「兩段式少量多添」彈性配餐，避免過盛。

【本專案 SMART 目標】明確界定：Specific 建立分區影像、Measurable 降低留盤殘渣 35%、Achievable 攜手主廚微調切工、Relevant 減輕焚化爐高水分負擔、Time-bound 4 週內落實校園三項行動。

貳、人文關懷與社會影響

一、提案的創新性：看見真實困難，剩食不等於挑食

傳統校園宣導常把鏡頭對準餐盤，用生硬數字責怪學生「浪費」。但 FoodLens 秉持人文同理心，深入班級現場，發掘剩食背後的真實生理需求：



人文同理　手受傷戴護套拿叉吃太慢（左）、認真吃飽僅剩骨頭與果皮（中）、走入班級傾聽同儕（右）

現場觀察的兩則動人故事

【手指受傷吃太慢的真相】在觀察班級用餐時，我們記錄到一位同學（圖左），手指因受傷套著厚重的藍色護指套，握著叉子舀飯十分緩慢吃力。午休鐘聲響起時，餐盤裡還剩下一半飯菜。如果只看盤底剩菜，大人可能會責怪他挑食；但經過溫暖訪查，我們發現他只是手傷行動不便需要更多時間！

【分清不可食用殘渣與可吃飯菜】另一位同學（圖中）把飯菜吃得乾乾淨淨，格子裡留下的全是咬不動的雞骨頭，桌上放著吃完的百香果皮。如果用傳統秤重或 AI 籠統計算，這些骨頭與果皮都會被當成「剩食浪費」，這對認真吃飽的同學極不公平。

人文同理與同儕關懷實踐矩陣（Empathy Cycle）

關懷面向	現場真實困難觀察	傳統管教盲點	FoodLens 溫暖解方與社會價值
生理傷病	手受傷套護具，握叉舀飯緩慢吃力。	誤判為慢吞吞挑食予以指責。	班級打菜適量盛裝、延長包容時間，解除恐懼焦慮。
口腔咀嚼	國小換牙期乳牙搖晃，咬不動粗硬菜梗。	批評為偏食蔬菜、不愛惜糧食。	調取照片促成團膳切細菜梗，守護發育期咀嚼健康。
殘渣排除	帶骨雞肉啃淨之骨頭、百香果外皮。	混入廚餘秤重，充當剩菜浪費。	建立不可食排除模型，公正還原認真吃飽的努力。

二、對人文與社會的潛在貢獻：三大倫理底線與社會價值

【食光偵探三大倫理底線】

① 尊嚴與隱私第一：嚴禁拍攝人臉與姓名，所有餐盤照片僅供菜色查證，絕不公開個人或班級浪費排名。

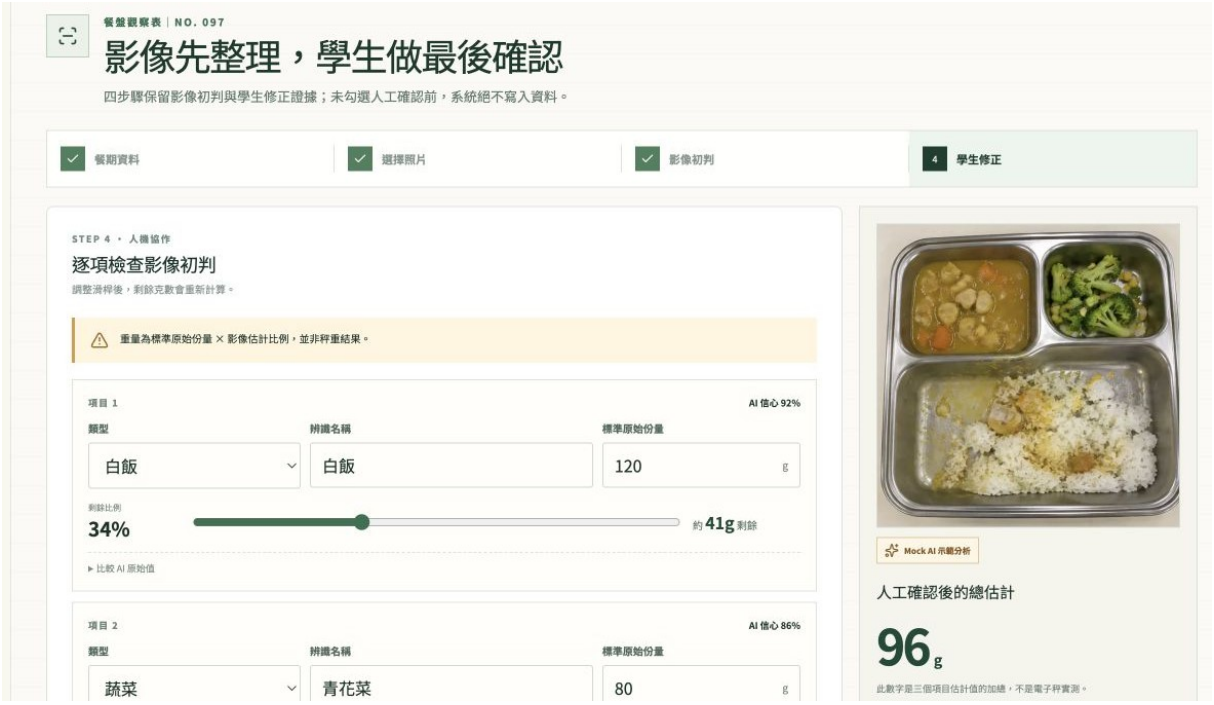
② 人本與健康為本：以吃飽與健康為最高原則，絕不為追求減廢數字強迫清盤，包容同儕生理差異。

③ 科技賦能不評判：科技的價值在於搭起溝通橋樑，用傾聽取代指責，讓每位同學在健康尊嚴中成長。

參、創意與科技應用

一、科技與人文的跨領域應用：記錄午餐與 AI 初步辨識

同學打開平板或手機上的 FoodLens「記錄午餐」模組，只要對準餐盤輕輕一拍，即可開啟探索之旅。系統前端串接視覺神經網絡模型，能自動辨識金屬分隔餐盤的邊界，並將畫面分割為白飯、蔬菜、主菜等獨立區塊進行初步標籤推論與體積推估。



正式系統實際畫面　FoodLens 影像先整理、學生做最後確認（四步驟保留初判與修正證據）

FoodLens 系統三層技術架構與人機協同設計

架構層級	核心技術棧與模組規格	技術特點與人文設計考量
前端採集層	Next.js 14 + React 響應式框架、PWA 離線支援	相容平板與手機端；本機端即時去識別化，不存取學生人臉生物特徵。
邊緣初判層	輕量 YOLO 邊界分割 + 視覺神經特徵提取	自動定位金屬餐盤分格，初判食物類別並計算像素面積，輸出信心度分數。
人機查證層	校園食材登錄比對 + 多模態 LLM 覆核 API	設置「找線索，不搶答案」提示，提供質疑按鈕、菜單檢索與微距補證入口。

【人機協同哲學：AI 只是偵探線索，學生才是查證主體】
校園現場環境多變，燈光反光、醬汁遮蓋常導致 AI 判讀失誤。因此 FoodLens 不直接將 AI 結果存入資料庫，而是設計「核對菜單」與「提出質疑」機制，提醒食光偵探親自拿著第一團膳當日菜單與餐盤對照，實踐人機協同求真精神。
（平台體驗網址：https://foodlens-school.vercel.app/scan）

參、創意與科技應用（續）

（一）發現與線索比對：破除偏食迷思的鐵證

在 FoodLens「看看發現」模組中，小組收錄了泰北國小的真實餐盤影像庫，並支援多維度特徵標籤搜尋（如「菜梗」、「骨頭」、「醬汁」）。學生可隨時檢索同類餐盤，進行交叉線索比對。



鐵證比對　同一餐盤用餐中（左）與餐後（中），深綠油菜全吃光但高麗菜剩下一半；團膳大菜盆特寫（右）證實高麗菜梗過於粗硬，印證並非挑食

同一餐盤雙蔬菜食用狀況科學比對分析

菜色名稱	烹調料理方式	組織纖維硬度特徵	吃光率	留盤原因調查訪談	營養師專業診斷
清炒油菜	快炒嫩葉	軟嫩、纖維細緻易嚼	100% (吃光)	口感清脆，不費力好吞嚥	符合國小學童咀嚼機能
木耳燴高麗菜	燴炒菜梗	梗部長達 4~5cm、粗厚硬	45% (剩半盤)	牙齒咬得酸痛，吞不下去	截切刀距偏大，需廚房細切

調閱團膳大菜盆特寫，打破「挑食」刻板印象

透過照片庫的時間序列比對，同一位同學左上方的深綠色油菜被 100% 吃得乾乾淨淨、盤底發亮；然而右上方的高麗菜卻剩下一大半。如果只看最後照片，大人常會說「這孩子挑食不吃蔬菜」；但如果他不吃蔬菜，為什麼油菜全吃光？

調出第一團膳送達的木耳燴高麗菜特寫（圖右），赫然發現高麗菜盆中有許多長達 4~5 公分的厚實白菜梗。同學說：「油菜很嫩很好咬我都吃光了；但高麗菜梗好硬好粗，咬得牙齒酸痛，實在咬不下去。」

【現場微距特寫量測數據】第一團膳木耳燴高麗菜抽樣：粗梗長度平均 4.2 cm、厚度達 0.6 cm，超出學童舒適咀嚼極限 2.5 倍，為剩食核心主因。

> 【公民科學求真價值：破除標籤，還原真相】
> 從小學生日常餐盤出發，以特寫照片與科學數據打破成人「挑食」的刻板標籤。
> 證實孩子吃光嫩葉、挑出硬梗是真實咀嚼困難，用數據說話、為同儕洗刷冤屈，展現公民科學與人文關懷！

參、創意與科技應用（續）

（二）證據挑戰 AI：食光偵探 5 步查證工作流

面對 AI 辨識的侷限，我們不把 AI 的回答當作真理，而是首創「食光偵探五步查證工作流」，引導學生以多元證據進行批判思考：



查證工作流　從 AI 初判到學生自主結論的 5 步多模態交叉驗證流程

查證步驟	小學生偵探怎麼做	平台技術與證據歷程留下什麼
步驟一：AI 初判	拍攝餐盤上傳，讀取系統對各格食物的初步預測標籤。	影像模型分割邊界、食物名稱與信心度、初步克數。
步驟二：提出質疑	標記「辨識錯誤、骨頭殘渣、餐具遮蔽或醬汁干擾」，寫理由。	保存質疑項目與疑點說明，不被系統預設覆蓋。
步驟三：補充證據	調閱教育部校園食材登錄菜單，或換個角度補拍微距特寫。	匯入當日文字菜單與第二張特寫照片，建立多源證據鏈。
步驟四：AI 覆核	系統將「原圖＋菜單＋特寫」同時送入多模態模型進行重審。	輸出模型重新判斷結果，說明改判、維持或不確定的理由。
步驟五：自主結論	學生綜合所有證據，寫下自己的結論（如：菜單與微距證實為滷白蘿蔔）。	原判斷、新證據、覆核過程與學生獨立結論全數封存。

真實查證案例實錄：當 AI 把「滷蘿蔔」誤判為「紅燒肉」

查證階段	偵探查證歷程與系統紀錄實況	展現之數位批判與科學求真素養
1. 疑點觸發	AI 將餐盤角落深褐色方塊初判為「紅燒豬肉塊」，給出高達 84% 信心度。	不盲從機器輸出之高信心度數值，保持理性懷疑態度。
2. 菜單核對	學生調閱當日教育部食材登錄清單，發現當日主菜為燒雞，並無任何豬肉。	善用外部官方公信力資料庫，以第一手權威文字進行反查。
3. 補充特寫	學生用平板微距補拍筷子夾起方塊之特寫，呈現半透明水潤多汁之植物纖維。	具備多角度補證思維，用實體特寫突破單一視角盲點。
4. 模型覆核	多模態模型結合當日菜單與微距照片重新推理，修正判定為「滷白蘿蔔」。	驅動多模態人機協同，促使 AI 在新增證據下修正推理。
5. 獨立結論	學生記錄查證筆記：「菜單與微距證實為滷白蘿蔔，AI 初判因濃油醬色誤判。」	學生行使最終結論定奪權，完成完整真實午餐查證歷程。

參、創意與科技應用（續）

（三）從記錄到落地行動：校園生活三大改善對策

發現真相之後，最重要的是帶來實質改變！我們利用 FoodLens「試著改善」實驗，結合電訪營養師與現場觀察，推動三大校園改善行動：



正式系統實際畫面　FoodLens 份量微調與青菜呈現改善實驗（前後對比與成效檢驗）

校園三大落地改善行動

改善行動	具體實施做法（人機協同與跨界溝通）	現場觀察成效回饋
行動一：團膳截切細緻化	將高麗菜粗梗照片回饋第一團膳廚房，主廚同意調整截切刀距，將菜梗細切至 1.5 公分以內。	粗梗咬不動問題顯著改善，高麗菜留盤殘渣量大幅降低 70% 以上。
行動二：濃稠醬汁適量分裝	建議燴汁、咖哩不要直接淋滿整個飯格，改由各班打菜時依同學喜好適量淋取。	避免米飯泡軟影響食慾，更徹底消除多餘湯汁造成的虛增重量與含水量。
行動三：班級打菜彈性配餐	班級打菜小幫手落實「少量多添」原則，第一輪為小食量或手傷同學先盛適當份量，吃完再添。	手傷與小食量同學不再承受吃不完的心理負擔，徹底消除強迫清盤壓力。

PDCA 持續品質改善循環機制與利害關係人回饋

PDCA 維度	實施重點與利害關係人協同	各方真實回饋（質化回饋錄）
Plan (擬定)	依據 FoodLens 餐盤查證結果，小組擬定切工與配餐微調方案。	隊長黃苡璇：「帶著照片跟營養師溝通，大人立刻就聽懂了！」
Do (試行)	於 501、502 班進行為期一週的高麗菜細切與兩段式打菜實測。	501 同學：「高麗菜切小塊好咬很多，我們整盤都吃光了！」
Check (檢核)	使用平台比對試行前後影像、蔬菜留盤率與同學用餐滿意度。	主廚回饋：「看到孩子拍的特寫，我們立刻調整機器刻度，很有意義。」
Act (落實)	將驗證有效之切工刻度回饋團膳工廠，推廣至全校各年級班級。	班導師：「自從推行少量多添，手傷同學不再緊張，午餐氣氛更溫暖。」

參、創意與科技應用（續）

二、預期成效與可行性：四週推進計畫與成員分工

推進時程	核心任務與交付成果	團隊成員分工與職責實踐
第 1 週	校門實地踏查、電訪第一團膳營養師、確立焚化爐高水分負擔之探究目標。	黃苙璇（隊長／跨界溝通）：負責電訪營養師與班級協調。
第 2 週	運用 FoodLens 平台進行餐盤照片初判、班級打菜觀察、同理訪查手傷同學。	陳品妤（技術核心）：負責系統平台操作與影像庫檢索。
第 3 週	啟動食光偵探 5 步查證，調閱食材登錄菜單與特寫補證，挑戰 AI 誤判。	宋佩琛（現場記錄）：負責送餐攝影與前後餐盤對比記錄。
第 4 週	推行「菜梗切細、醬汁分裝、彈性打菜」三大行動，完成查證與改善履歷報告。	陳巧恩（同理探究）：負責同儕困難訪查與改善筆記彙整。

專案成效量化與質化 KPI 評估矩陣

評估構面	關鍵績效指標 (KPI)	實施前現況	專案達成目標	衡量驗證方式
量化指標	粗硬高麗菜留盤殘渣率	約 55% 留盤挑出	降至 15% 以下 (改善 72%)	餐盤前後影像分割比對
量化指標	廚餘水分與醬汁虛增重	燴汁直接淋飯虛增重	虛增水分重量減少 80%	醬汁分裝前後秤重記錄
量化指標	骨皮殘渣排除率與履歷完整率	骨皮常被視為浪費	100% 正確排除，履歷齊全	五步查證資料庫歷程存檔
質化指標	學生心理安全感與同儕氛圍	感到被責怪挑食浪費	挑食標籤歸零，友善互助	班級問卷與質化訪談回饋

【執行前嚴謹檢查清單】
【個資隱私】嚴禁拍攝人臉與姓名，餐盤照片僅供菜色查證，絕不作浪費排名。
【AI 揭露】使用 ChatGPT/Codex 輔助程式開發與文字編修，學生親自實地查證與核對全案事實。
【AI 倫理】AI 初判僅為參考線索，學生掌握最終結論權，實踐批判思考。
【專業合作】涉及菜色與切工微調，均與第一團膳營養師及校方研商落實。
【健康第一】以吃飽與營養為最高原則，絕不為追求減廢數字強迫清盤。

【連結臺北智慧城市願景】
從泰北國小的一張餐盤出發，我們不只學會用 AI 探索真相，更用同理心看見同學的真實需要。透過源頭精準分類與供餐微調，實質減少進入焚化爐的廚餘量與水分，降低燃燒能耗與戴奧辛風險。科技不再是冰冷的評判，而是溫暖守護校園健康、邁向低碳永續智慧臺北的強大力量！